ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

SUPUESTOS DEL DIBUJANTE (PROVISORIO) Y DECISIONES ADOPTADAS (ADOPTADO)

Id	Tema	Valor adoptado	Motivo
S01	Tornillos de posición por sector	2 por sector (ADOPTADO por el mandante); posición radial en la bisectriz, fuera del tope y de las ranuras (PROVISORIO)	El cálculo fija solo el diámetro d_tor = M6 ISO 10642 y la verificación de la cabeza; no entrega la cantidad ni la posición.
S03	Alojamiento del tope	Muesca pasante en la bisectriz del sector, ancho b_tope + 2 = 22 mm (1 mm de holgura por lado, coherente con a_inf = w_tope + 1), centrada radialmente en r_u	El cálculo fija L_tope, b_tope, w_tope, a_sup y a_inf (interfazGeom.topes) pero no dónde se aloja la barra respecto del sector.
S04	Junta entre sectores	Junta de ancho constante j = máx(1 mm; dilatación calculada) entre bordes paralelos a la bisectriz	El núcleo exige junta en frío ≥ 1 mm y entrega la dilatación.
S05	Posición de las ranuras de engrase	12 radiales a k·360°/12 de R_i a R_o (extremos abiertos: purga por el perímetro); 3 circunferenciales, la exterior a R_o − 30 y el resto equiespaciadas hasta R_i + 30	El núcleo solo usa cantidad, ancho, profundidad y largo total (área perdida y volumen de grasa).
S08	Conducto de las graseras	Grasera M10×1 en el canto de la plancha inferior; taladro Ø6 radial hasta R_o − 30 y Ø6 axial hasta la cara deslizante	El núcleo indica «taladro Ø6 hasta la ranura exterior»; trayecto y cota no se entregan.
S09	Patrón de tapones de grafito	Malla triangular (escalonada) de paso 30 mm, Ø12 mm, profundidad 0,7·t; se omiten los tapones a menos de 4 mm de bordes, muescas, tornillos y ranuras	El núcleo usa la fracción de área f_g y la profundidad; no entrega la distribución ni el origen de la malla.
S11	Largo del tornillo de posición	ISO 10642 con largo normalizado ≥ t − 0,55·d + 1,5·d (1,5 d de rosca en el respaldo)	Criterio de engrane mínimo en acero; el núcleo verifica solo la cabeza.
S15	Atornillado de las tapas del pivote	Tapa retenedora: 4 × M10 (ISO 10642) en PCD Ø80 a 45°+90°·k, roscados prof. 20 en el pivote; tapa de inspección: 6 × M10 en PCD Ø220 a 30°+60°·k, roscados prof. 10 en el fondo del rebaje (PROPUESTA)	El cálculo no define el patrón de tornillos de las tapas; se propone uno geométricamente compatible (confirmar).
S13	Izaje de la mesa	No se dibujan puntos de izaje de la mesa (A DEFINIR)	El cálculo solo define las 4 orejas de la base (P.t_ear…); la mesa debe izarse con medios definidos por el montajista.
S14	Retención axial del pivote	Ajuste H7/p6 sin soldadura ni tope inferior (A DEFINIR)	El cálculo verifica asiento y flexión pero no la extracción axial del pivote.

BRECHAS CON EL CÁLCULO Y DECISIONES REQUERIDAS

Id	Tema	Descripción	Decisión requerida
B-01	Posición, torque y largo de tornillos de posición	Adoptado por el mandante: 2 por sector. El núcleo fija solo d_tor = M6 y verifica la cabeza; la posición radial (S01), el largo (S11) y el torque no están definidos.	Confirmar posición y largo; definir torque (ISO 898-1 / VDI 2230).
B-02	Izaje de la mesa	El cálculo solo define las 4 orejas de la base; no hay puntos de izaje de la mesa (los cáncamos M30 de la Rev. B anterior sobre plancha de 20 mm no engranan la profundidad exigible).	A DEFINIR: orejas o cáncamos verificados para la mesa.
B-03	Retención axial del pivote	El núcleo verifica asiento y flexión, no la extracción axial del pivote (ajuste p6/H7 sin soldadura).	A DEFINIR: tope inferior, anillo o interferencia verificada.
B-04	Torque de pernos y tornillos	El núcleo no entrega torques (pernos M20×45 de pasadores, M10 de tapas, tornillos de posición).	Torques PROPUESTOS en GEN-008 (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado): A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA.
B-05	Tamaño de soldaduras sin parámetro	Marco, esquinas y orejas de ménsula no tienen tamaño en P; se adopta el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa. Sí son parámetro (y el núcleo verifica mínimo y máximo): w_collar, w_ear, w_tope, w_br, w_web, w_bed_f.	CONFIRMAR o parametrizar tamaños y END de las soldaduras sin parámetro.
B-06	Filetes máximos AISC J2.2b de almas y nervios	Almas y nervios de la mesa: w_web = 6 sobre t = 6 superan el máximo de borde t − 2 = 4 mm que aplica el núcleo (AISC J2.2b) salvo que el cateto se justifique como built-up (el cordón no queda en el borde del alma). Nota para el calculista: la cláusula J2.2b literal permite w = t para bordes de t < 6,35 mm (aquí 6 mm); el criterio t − 2 es el conservador del núcleo. El núcleo exige el mínimo (fila «Filete mínimo almas/nervios–planchas», 6 mm) pero no tiene fila de máximo para esta unión.	PENDIENTE DEL CALCULISTA: concluir si el cateto z6 se acepta como built-up o se reduce a z4 (con verificación de la soldadura alma/nervio–plancha del núcleo) / se espesa el alma.
B-07	Advertencia del núcleo (banda «warn»)	«Bronce con grafito: cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto)»: FU 2,068 (demanda 0,2 / capacidad 0,1 –).	A DECIDIR POR EL MANDANTE: aceptar la advertencia o reforzar la pieza.
B-08	Advertencia del núcleo (banda «warn»)	«Flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción radial»: FU 0,907 (demanda 242 / capacidad 266,7 MPa).	A DECIDIR POR EL MANDANTE: aceptar la advertencia o reforzar la pieza.
B-09	Pendiente declarado por el núcleo	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado; sectores atornillados con tornillos de posición, sacables con la mesa izada	Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo.
B-10	Pendiente declarado por el núcleo	Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre μ estático y cinético	Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo.
B-11	Pendiente declarado por el núcleo	Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo	Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo.
B-12	Tapones de grafito: patrón realizable frente a f_g del núcleo	Núcleo v1,2 (interfazGeom.tapones): N_real = 2.640 tapones (malla 3.864, N_ideal 3.961), f_g real = 0,097 (ideal 0,145, usado 0,097); el 3D coloca 2.640 (+0 respecto del núcleo). Cumple lubricación (f_g ≥ 0,2): NO (decisión del calculista).	A DECIDIR POR EL MANDANTE: densificar el patrón (paso o zonas de exclusión) o que el núcleo use la cantidad real de tapones; el efecto sobre la presión del bronce es conservador, sobre la lubricación no.
B-13	Diferencias de fórmula del patín	La masa del patín del núcleo difiere del modelo (alojamiento abierto por la cara superior y cuello de la lengüeta): −0,3 % en la pieza.	Informativo (dentro de tolerancia).
B-14	Cilindro comercial	Largo ojal–ojal L0 = 520 mm y masa 55 kg son supuestos del núcleo; el modelo 3D usa la geometría de extremos del núcleo.	Confirmar con el proveedor del cilindro.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO (GEN-009)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-009-C	50 de 53	**C**